

E3.3 沉淀的形成与纯度

理解沉淀形成的机理以及影响沉淀纯度的主要因素,对于不同的应用领域控制沉淀条件,获取颗粒大小以及纯度等都满足要求的沉淀是十分重要的。

E3.3.1 沉淀的类型

根据沉淀颗粒的大小和外观形态,可以将沉淀大致分成三类:晶形沉淀、凝乳状沉淀以及无定形沉淀。晶形沉淀(crystalline precipitation)又有粗晶形和细晶形之分, MgNH_4PO_4 等沉淀就属于粗晶形沉淀; BaSO_4 等沉淀就属于细晶形沉淀。 AgCl 等沉淀就属于凝乳状沉淀。无定形沉淀(amorphous precipitation)又称为非晶形沉淀或胶状沉淀, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 等沉淀就属于无定形沉淀。

晶形沉淀的颗粒直径大约 $0.1 \sim 1 \mu\text{m}$, 内部排列较为规则, 结构紧密, 易于沉降(sedimentation)和过滤(filtration)、洗涤(washing), 一般来说吸附的杂质也较少。

无定形沉淀的颗粒直径一般小于 $0.02 \mu\text{m}$, 是由许多疏松聚集在一起的微小沉淀颗粒所组成, 通常还包含有大量数目不定的水分子以及其他杂质, 内部排列上杂乱无章, 不易沉降, 也不利于过滤、洗涤。

凝乳状沉淀(gelating precipitation)的颗粒大小介于晶形与无定形沉淀之间。

沉淀的颗粒大小, 主要与进行沉淀反应时构晶离子的浓度有关。例如, 一般情况下从稀溶液中沉淀出来的 BaSO_4 是晶形沉淀。但是, 若以乙醇和水为混合溶剂, 将浓的 $\text{Ba}(\text{SCN})_2$ 溶液与 MnSO_4 溶液混合, 得到的就是凝乳状的 BaSO_4 沉淀。

E3.3.2 沉淀的形成

沉淀的形成是一个复杂的过程。有关这方面的理论研究目前还不够成熟, 这里仅仅从定性角度解释这一过程。

沉淀的形成过程可以大致分为晶核的生成和晶体的长大等两个基本阶段。

1. 晶核的生成

晶核(crystal nucleus)的生成中有两种成核作用, 分别为均相成核和异相成核。所谓均相成核(homogeneous nucleation), 是当溶液呈过饱和状态时, 构晶离子由于静电作用, 通过缔合而自发形成晶核的作用。例如 BaSO_4 晶核的生成一般认为就是在过饱和溶液中, Ba^{2+} 与 SO_4^{2-} 首先缔合为 $\text{Ba}^{2+}\text{SO}_4^{2-}$ 离子对, 然后再进一步结合 Ba^{2+} 及 SO_4^{2-} 而形成离子群, 如 $(\text{Ba}^{2+}\text{SO}_4^{2-})_2$ 。当离子群大到一定程度时便形成晶核。尼尔森(Nielsen)等认为, BaSO_4 晶核就是由 8 个构晶离子所组成。

异相成核(heterogeneous nucleation)则是溶液中的微粒等外来杂质作为晶种(crystal seeds)诱导沉淀形成的作用。例如, 由化学纯试剂所配制的溶液每毫升大概至少有 10 个不溶性的微粒, 它们就能起到晶核的作用。再比如进行 BaSO_4 沉淀时, 若用一般方法洗过的烧杯, 每 10^{-3} 毫升溶液大约含有 2000 个微粒; 如果烧杯用蒸汽处理, 则每 10^{-3} 毫升溶液大约含有 100 个微粒。这种异相成核作用在沉淀形成的过程中总是存在的。

2. 晶形沉淀和无定形沉淀的形成

晶核形成之后，构晶离子向晶核表面扩散并沉积，使晶核逐渐长大，最后形成沉淀微粒。在此过程中，有两种倾向同时存在。其一，沉淀微粒有聚集的倾向；其二，构晶离子又有在晶核表面定向排列的倾向。这两种倾向的大小与两种速率的相对大小有关。一种是晶核的聚集速率（aggregation velocity），另一种则是构晶离子的定向速率（direction velocity）。聚集速率是指构晶离子聚集成晶核，进一步积聚成沉淀微粒的速率；而定向速率是指在聚集的同时，构晶离子按一定顺序在晶核上进行定向排列的速率。哈伯（Haber）认为，若聚集速率大于定向速率，这时一般来说主要是均相成核占主导作用，不仅会消耗大量的构晶离子，而且大量晶核迅速聚集而无法使构晶离子定向排列，就会生成颗粒细小的无定形沉淀。相反，若定向速率大于聚集速率，这时一般是异相成核起主导作用，溶液中有足够的构晶离子能按一定的晶格位置在晶粒上进行定向排列，这样就能获得颗粒较大的晶形沉淀。

定向速率的大小主要取决于沉淀物质的本性。一般强极性难溶物，如 BaSO_4 、 CaC_2O_4 等具有较大的定向速率；氢氧化物，特别是高价金属离子形成的氢氧化物，定向速率就小。而聚集速率的大小则主要与沉淀时的条件有关。

根据冯·韦曼（Von Weimarn）提出的经验公式，沉淀的分散度（表示沉淀颗粒的大小）与溶液的相对过饱和度有关：

$$\text{分散度} = K \cdot \frac{c_Q - s}{s} \quad (\text{E3.8})$$

式中： K 为常数，它与沉淀的性质、温度、介质以及溶液中存在的其它物质有关；

c_Q 为开始沉淀瞬间沉淀物质的总浓度；

s 为开始沉淀时沉淀物质的溶解度；

$c_Q - s$ 为沉淀开始瞬间的过饱和度，是引起沉淀作用的动力；

$\frac{c_Q - s}{s}$ 为沉淀开始瞬间的相对过饱和度（relative supersaturation）。

由上式可知，溶液的相对过饱和度越大，分散度也越大，形成的晶核数目就越多，这时一般聚集速率就越快，往往是均相成核占主导作用，将得到小晶形沉淀。相反，沉淀时溶液的相对过饱和度较小，分散度也较小，形成的晶核数目就相应较少，则晶核形成速度较慢，将得到大晶形沉淀。

不同的沉淀，形成均相成核时所需的相对过饱和程度不同，通常每种沉淀都有其自身的相对过饱和极限值（又称临界值，critical value）。若能控制条件，使沉淀时溶液的相对过饱和度低于临界值，一般就能获得颗粒较大的沉淀。例如， AgCl 与 BaSO_4 ，两者溶度积的数量级相同，可是 AgCl 沉淀的临界值为 5，而 BaSO_4 的临界值为 1000。 AgCl 的临界值太小，很难控制沉淀时的相对过饱和度低于临界值，所以即使控制再好的条件也只能得到凝乳状的沉淀；而 BaSO_4 由于临界值较大，因此能够比较容易控制一定的条件得到颗粒较大的晶形沉淀。

E3.3.3 影响沉淀纯度的主要因素

由于体系的复杂性，当沉淀从溶液中析出时，不可避免地会或多或少夹带一些杂质，从而使沉淀的纯度受到影响。

1. 共沉淀现象

共沉淀现象 (coprecipitation) 是指在进行某种物质的沉淀反应时, 某些可溶性的杂质被同时沉淀下来的现象。例如, 以 BaCl_2 为沉淀剂沉淀 SO_4^{2-} 时, 若溶液中有 Fe^{3+} 存在, 当 BaSO_4 沉淀析出时, 原本是可溶性的 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 就会被夹在沉淀中, 使得灼烧后的 BaSO_4 中混有棕黄色的 Fe_2O_3 。

共沉淀现象主要有以下几类。

(1) 表面吸附引起的共沉淀

表面吸附 (adsorption) 是由于晶体表面离子电荷不完全等衡所造成的。这种吸附一般认为是物理吸附。例如, 在 BaSO_4 沉淀表面, 由于表面离子电荷不完全等衡, 就要吸引溶液中的异电荷离子于沉淀表面, 组成吸附层 (adsorption layer)。为了保持电中性, 吸附层还可以再吸引异电荷离子 (又称为抗衡离子, counter ion) 形成较为松散的扩散层 (diffusion layer), 吸附层和扩散层共同组成沉淀表面的双电层 (electrical double layer), 构成了表面吸附化合物。

一般来说, 表面吸附是有选择性的。由于沉淀剂一般是过量的, 因而吸附层优先吸附的是构晶离子, 其次是与构晶离子大小相近、电荷相同的离子。扩散层的吸附也具有一定的规律, 在杂质离子浓度相同时, 优先吸附能与构晶离子形成溶解度或解离度最小的化合物的离子。例如, BaSO_4 沉淀时, 若 SO_4^{2-} 沉淀剂过量, 则沉淀表面主要吸附的是 SO_4^{2-} 。若溶液中存在 Ca^{2+} 和 Hg^{2+} , 则扩散层将主要吸附 Ca^{2+} , 因为 CaSO_4 的溶解度比 HgSO_4 的小。如果 BaSO_4 沉淀时, 若是 Ba^{2+} 沉淀剂过量, 则沉淀表面主要吸附的是 Ba^{2+} 离子。若溶液中存在 Cl^- 和 NO_3^- , 则扩散层将主要吸附 NO_3^- , 因为 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 的溶解度比 BaCl_2 的小。通常离子的价态越高, 浓度越大, 就越易被吸附。另外, 沉淀的比表面 (单位质量颗粒的表面积) 越大, 吸附的杂质质量也越大, 因此, 相对而言, 表面吸附是影响无定形沉淀纯度的主要原因。还需注意的是, 对物理吸附来说, 吸附过程是放热过程, 而解吸附 (或脱附, desorption) 是吸热过程, 因此溶液的温度越高, 一般吸附的杂质质量也就越小。

(2) 吸留、包夹

若沉淀生长过快, 使得表面吸附的杂质离子来不及离开沉淀表面, 就被随后沉积上来的离子所覆盖, 这种现象称为吸留 (occlusion)。它往往是由于沉淀剂加得过快所造成, 是晶形沉淀不纯的主要原因。它所引起共沉淀的程度同样符合吸附规律。对于可溶性的盐, 有时在结晶析出过程中母液也可能被机械地包于结晶之中, 这种现象称为包夹 (inclusion)。

(3) 混晶或固溶体的形成

每种晶形沉淀都有其一定的晶体结构。若杂质离子的半径与构晶离子的半径相近、电荷相同、所形成的晶体结构也相同的话, 就容易生成混晶。混晶 (mixed crystal) 是固溶体 (solid solution) 的一种。例如, BaSO_4 沉淀时, 若有 Pb^{2+} 存在, 就有可能形成混晶。在有些混晶中, 杂质离子或原子并不位于正常晶格的离子或原子位置上, 而是处于晶格的空隙中, 这种混晶称为异型混晶。有时杂质离子与构晶离子所形成晶体的晶体结构不同, 但在一定条件下也能形成混晶。例如, $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 与 $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 属于不同晶系, 但也会形成混晶。

2. 继沉淀现象

继沉淀又称为后沉淀 (postprecipitation), 是指某种沉淀析出后, 另一种本来难以沉淀的组分在该沉淀的表面继续析出沉淀的现象。这种现象一般发生在该组分的过饱和溶液中。例如, 在 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Zn}^{2+}$ 的 $0.15\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ 溶液中通入 H_2S 气体, 但由于形成过饱和溶液而使

ZnS 析出缓慢。若该溶液中有 Cu^{2+} 存在，则通入 H_2S 后就会析出 CuS 沉淀，但由于上述原因这时沉淀所夹带的 ZnS 沉淀的量并不显著。可是，若将沉淀放置一段时间，ZnS 沉淀就会在 CuS 沉淀表面不断析出。

产生继沉淀现象的原因可能是由于表面吸附导致沉淀表面的沉淀剂浓度比溶液本体的高。对于上例，也可能是沉淀表面吸附了 S^{2-} ，作为抗衡离子的 H^+ 与溶液中的 Zn^{2+} 发生离子交换作用，从而使继沉淀组分的离子积远远大于溶度积，析出沉淀。

一般来说，继沉淀所引入的杂质量要比共沉淀的多，而且随放置的时间加长而增加；温度升高，继沉淀现象有时会更为严重。另外，不论杂质是沉淀前就存在的，还是沉淀后加入，继沉淀所引入的杂质量基本相同。

E3.3.4 获得良好、纯净沉淀的措施

1. 针对影响沉淀纯度的不同原因，采取不同的措施

(1) 共沉淀

对于表面吸附来说，由于它是发生在沉淀表面，一般都是物理吸附较多，且为放热过程，抗衡离子被吸附的也不太牢固，常可被溶液中的其它离子所置换，表面吸附化合物也较为松散。因而沉淀时加热以及沉淀后洗涤沉淀是减少表面吸附较为有效的方法，还可以使用合适的稀电解质溶液作为洗涤剂，以取代杂质离子的吸附。例如，用 NaCl 沉淀 Ag^+ ，所得到的 AgCl 沉淀可以选择稀硝酸为洗涤剂，沉淀表面 NaCl 吸附化合物中的 Na^+ 能与溶液中 H^+ 发生置换吸附，这样在烘干时沉淀表面吸附的 HCl 就会挥发，而得到相当纯净的 AgCl 沉淀。对于无定形沉淀，常可选用铵盐为洗涤剂，最后在灼烧时除去。另外，对于一些高价离子，可以设法改变它们的存在形式，以减少或避免表面吸附。例如， BaSO_4 沉淀时，如果将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，或加入少量 EDTA 配位剂，使之与 Fe^{3+} 形成配合物，就能大大降低 Fe^{3+} 的吸附共沉淀。

对于吸留或包夹，由于杂质或母液是在沉淀或结晶内部，因而无法通过简单的洗涤除去，只能采取陈化、重结晶 (recrystallization) 或再沉淀 (reprecipitation) 等办法才能除去。

陈化 (aging)，一般是指沉淀后让沉淀与母液 (mother liquor) 共同放置一段时间，或通过加热搅拌 (stir) 一定的时间后再过滤分离的过程。这种过程能使沉淀颗粒变得较为完整、均一。因为沉淀中不完整部分的离子受到沉淀内部离子的吸引力较小，易于在溶剂分子的作用下进入溶液，而在溶液中的构晶离子又会不断地沉积在沉淀表面。另外，在同样的条件下，小颗粒的溶解度比大颗粒的大。在同一溶液中，对大颗粒为饱和溶液时，对小颗粒则为不饱和，小颗粒就要溶解。溶解下来的构晶离子又会在大颗粒上较有规则地沉积，沉积到一定程度后，溶液对大颗粒为饱和溶液时，对小颗粒又为不饱和，继续会溶解。如此反复，使小颗粒逐渐消失，大颗粒不断长大。除此以外，有些沉淀陈化时还能发生晶型的转变，使亚稳态沉淀转变为稳定态沉淀。

在小颗粒或沉淀不完整部分的溶解过程中或晶型转变的构晶离子重排过程中，被吸留或包夹的杂质以及母液就能被释放出来，使沉淀变得较为纯净。其次，颗粒变大后，比表面减小，所吸附的杂质量少。但是，陈化对伴有混晶的沉淀不一定能提高纯度；对于有继沉淀的沉淀，不仅不能提高纯度，有时反而会降低纯度。

再沉淀时，溶液中杂质的量相对降低，因而共沉淀或继沉淀现象都会自然减少。

对于混晶来说，由于生成混晶的选择性较高，避免较为困难，因此一般采取事先分离可能形成混晶的杂质离子的措施。

(2) 继沉淀

避免或减少继沉淀的主要办法就是缩短沉淀与母液的共存时间，沉淀后稍搅拌一定时间就迅速过滤分离。

2. 选择适当的沉淀条件

对于晶形沉淀，在定量分离或重量分析中，为了获得颗粒较大、纯度较高的晶体，一般应控制较小的相对过饱和度，关键在于沉淀瞬间沉淀物质的总浓度要低。因此，所采用的沉淀条件应该是，在适当稀的热溶液中，在不断搅拌的情况下，缓慢滴加稀的沉淀剂，沉淀后一般应进行陈化。“稀”和“热”都能降低溶液的相对过饱和度，“慢”和“搅”能避免局部相对过饱和度太大，“陈”能使颗粒变得完整、均一。同时，“稀”可使杂质浓度低些，“热”可减少杂质的吸附，“陈”能释放出部分被吸留或包夹的杂质。

对于非晶形沉淀，由于难以控制它们的相对过饱和度，因此，应设法使沉淀能紧密些，防止胶体（colloid）的产生，并尽量减少杂质的吸附。所以，非晶形沉淀的沉淀条件就应该是，在较浓的热溶液中，加入一些易挥发的电解质（如 NH_4Cl 等），在搅拌的情况下，沉淀剂的加入速度也可适当快些，沉淀后加适当的热水稀释，并充分搅拌后趁热过滤，不必进行陈化。这样做可以使离子的水化程度较小，并能促使沉淀微粒凝聚（coagulation），以防止形成胶体溶液，即胶溶（peptization）；能减少杂质的吸附；另外还可以避免沉淀失去水分而聚集得更为紧密，被吸附的杂质难以洗去。

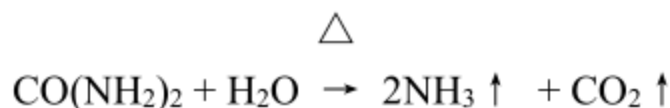
3. 选择合适的沉淀方法

除了常规沉淀方法外，还有均相沉淀法、小体积沉淀法等不同沉淀方法。

(1) 均相沉淀法

均相沉淀法（homogeneous precipitation）又称为均匀沉淀法，是通过控制一定的条件，使沉淀剂从溶液中缓慢、均匀的产生，这样避免了常规沉淀方法较易产生局部过饱和使沉淀颗粒细小或颗粒大小不均等问题。

沉淀剂的产生可以利用酸碱反应、酯类和其它有机物的水解、配合物的分解以及氧化还原反应等方式。例如采用均相沉淀法得到 CaC_2O_4 沉淀时，可以在 Ca^{2+} 的酸性溶液中加入过量的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，然后加入 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ，在加热（ $70 \sim 90^\circ\text{C}$ ）情况下发生如下反应：



反应所产生的 NH_3 能使溶液的酸度逐渐降低，从而使 CaC_2O_4 在整个溶液中缓慢、均匀地产生。

当然均匀沉淀法也有它的不足，由于较长时间的加热，所得到的沉淀积在器壁上难以取下。另外，此法对生成混晶和继沉淀现象没有多大改善，有时反而会加重。

(2) 小体积沉淀法

小体积沉淀法是在尽量小的体积中，尽量高的浓度，同时又有大量无干扰的盐类存在下进行的沉淀法。例如 Fe^{3+} 与 Cu^{2+} 的分离，可将溶液蒸发到 $2 \sim 3\text{mL}$ 时加入 5g NH_4Cl ，搅拌均

匀后加入 10mL 浓氨水，使沉淀迅速生成。最后加入足量的水使固体盐溶解，过滤。这样所得到的沉淀 Cu^{2+} 的共沉淀很少。

4. 选择合适的有机沉淀剂

有机沉淀剂的最大优点之一就是选择性较高，对无机杂质的吸附能力也小。因此，在定量分离以及重量分析中可以选择合适的有机沉淀剂来提高所得沉淀的纯度。

按照形成沉淀的机理，有机沉淀剂主要有生成螯合物的沉淀剂以及生成离子缔合物的沉淀剂等两大类。例如，较大量的镍离子与丁二酮肟一般在氨性条件下能形成丁二酮肟镍螯合物沉淀；而氯化四苯砷 $(\text{C}_6\text{H}_5)_4\text{AsCl}$ 能与 MnO_4^- 形成 $(\text{C}_6\text{H}_5)_4\text{As}^+\text{MnO}_4^-$ 离子缔合物沉淀。

5. 选择适当的沉淀程序

在用沉淀法分离含量相差悬殊的两种组分时，若两种组分都有用，或含量少的组分有用，一般就应先沉淀含量少的组分，否则易造成少量组分的共沉淀损失，且沉淀也难以纯净。

E3.4 物质组成测定中的沉淀分析法

E3.4.1 重量分析法

重量分析法(gravimetric analysis)又称为称量分析法，是一种通过称量物质的质量来确定被测组分含量的化学分析法。它可以分为沉淀法、气化法、电解法等。电解法是通过电解，使被测组分在电极上析出，称量电解前后电极质量的改变就能确定被测组分含量。气化法则是通过称量物质在烘干前后质量的改变，来测定诸如含水率、结晶水等。沉淀法一般就是将被测组分转化为沉淀物质，通过称量沉淀物质的质量进行测定的方法。

1. 沉淀法的基本过程及对沉淀形和称量形的要求

沉淀法的基本过程为：试样通过一定方式分解为溶液，加入某种合适的沉淀剂，使被测组分转变成沉淀，反应的产物形式被称为沉淀形。得到的沉淀经过滤、洗涤，再干燥或组成一定的物质，这时的物质形式被称为称量形。通过称取称量形的质量，再根据称量形与被测组分之间的关系求出被测组分的含量。

在沉淀法中，称量形与沉淀形可以相同，也可以不同。例如 BaCO_3 重量法测定中：



显然，在这测定中，沉淀形与称量形相同。

又如 CaCO_3 的重量法测定：



在这一测定中，沉淀形与称量形是不同的。

在沉淀法中，对沉淀形以及称量形都有一定的要求：

对沉淀形来说，要求所形成的沉淀溶解度要小；沉淀要纯净；易于过滤、洗涤；易于转化为称量形。

对称量形，则要求其化学组成固定；有足够的化学稳定性；摩尔质量尽可能大些。

2. 称量形的获得

若得到的沉淀形有固定的组成，在低温下就能除去水分，则一般可以采用烘干的方式得

到称量形。例如，AgCl 沉淀在 110~120℃ 烘干就可以得到稳定的称量形 AgCl。

若得到的沉淀形虽有固定的组成，但其中所包裹的水分不能在低温下除去，那么一般就应在一定的高温下灼烧才能获得称量形。例如，BaSO₄ 沉淀就得在 800℃ 左右的高温灼烧才能得到 BaSO₄ 称量形。

对于一些水合氧化物沉淀，例如 Fe₂O₃ · xH₂O，也都得在较高的温度（如 1100~1200℃）灼烧才能除去其中的结合水，而获得称量形 Fe₂O₃。

称量形的质量必须通过恒重来确定。这里所指的恒重（constant weight）是指两次干燥处理后，称量形的两次称量所得质量之差不得超过一定的允许误差。不同的应用领域对恒重的要求是不同的。对于重量分析法中常规的沉淀法，一般不得超过分析天平的称量误差（即 0.2mg）。

3. 测定结果的计算

当所得称量形与被测组分的表示形式相同时，计算最为简单。

例 E3.16 测定岩石中 SiO₂ 的含量。称样 0.2000g，通过反应得到硅胶沉淀后，经一系列过程，最后灼烧成 SiO₂，得到 0.1364g。求试样中 SiO₂ 的含量。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad w(\text{SiO}_2) &= \frac{m(\text{SiO}_2)}{m_s} \times 100\% \\ &= \frac{0.1364}{0.2000} \times 100\% = 68.20\% \end{aligned}$$

但是，在多数情况下沉淀法所得称量形与被测组分的表示形式不同，这就需要将称量形的质量换算成被测组分的质量。被测组分的摩尔质量与称量形的摩尔质量之比是常数，称为换算因数（或化学因数，chemical factor），常以 F 表示。

应注意的是，换算因素表达式中，分子分母中主要元素的原子数目应相等。

例 E3.17 称取含铝的试样 0.5000g，溶解后用 8-羟基喹啉沉淀为 Al(C₉H₆NO)₃，烘干后称得重 0.3280g。计算试样中铝的质量分数。若将沉淀灼烧为 Al₂O₃ 后称重，可得称量形多少克？

$$\begin{aligned} \text{解} \quad w(\text{Al}) &= \frac{m(\text{Al})}{m_s} \\ &= \frac{m\{\text{Al}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3\} \cdot F_1}{m_s} \\ F_1 &= \frac{M(\text{Al})}{M\{\text{Al}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3\}} = \frac{26.98}{459.5} \\ w(\text{Al}) &= \frac{0.3280 \times \frac{26.98}{459.5}}{0.5000} \\ &= 0.0385 \end{aligned}$$

若是将沉淀灼烧为 Al₂O₃，那么：

$$m(\text{Al}_2\text{O}_3) = m\{\text{Al}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3\} \times F_2$$

$$F_2 = \frac{M(\text{Al}_2\text{O}_3)}{2M\{\text{Al}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3\}} = \frac{101.96}{2 \times 459.5}$$

$$m(\text{Al}_2\text{O}_3) = 0.3280 \times \frac{101.96}{2 \times 459.5} \\ = 0.0364\text{g}$$

E3.4.2 沉淀滴定法

沉淀滴定法最有实际意义的当属利用生成难溶银盐的银量法，其基本反应为：



其中 X 为 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 SCN^- 等。

根据所用指示剂的不同，按创立者的名字命名，沉淀滴定法可以分为莫尔法、佛尔哈德法、法扬司法三种。

1. 莫尔法

莫尔法是一种以 K_2CrO_4 为指示剂，在中性或弱碱性溶液中，用 AgNO_3 标准溶液滴定 Cl^- 或 Br^- 的银量法。

例如， Cl^- 的测定，滴定反应为： $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{AgCl} \downarrow$ $K_{\text{sp}}^\theta = 1.77 \times 10^{-10}$

指示剂反应为： $2\text{Ag}^+ + \text{CrO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{Ag}_2\text{CrO}_4 \downarrow$ $K_{\text{sp}}^\theta = 1.12 \times 10^{-12}$

根据分步沉淀的原理，溶液中首先析出 AgCl 沉淀。当 Ag^+ 定量沉淀后，稍过量一点的滴定剂就能与 CrO_4^{2-} 形成 Ag_2CrO_4 砖红色沉淀，指示终点的到达。

使用中应注意的主要是指示剂的用量以及溶液的酸度两个问题。

指示剂用量应适当，一般使 $[\text{CrO}_4^{2-}] = 5.0 \times 10^{-3} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若加得太多，不仅溶液颜色过深影响终点的观察，而且滴定到终点时，会使溶液中剩余的 Cl^- 浓度较大，造成负误差；若加得太少，就得加入较多的 AgNO_3 标准溶液才能产生砖红色沉淀，由此会造成较大的正误差。

溶液的酸度一般掌握在 $\text{pH} = 6.5 \sim 10.5$ ，若有 NH_4^+ 存在，则 pH 的上限应降至 7.2，否则会造成 AgCl 以及 Ag_2CrO_4 溶解度的增大。若酸度过高， CrO_4^{2-} 会转化为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，导致 Ag_2CrO_4 沉淀出现过迟，甚至不出现终点；若酸度过低，又有可能产生 Ag_2O 沉淀。

在滴定时还应注意剧烈摇动溶液，以免产生 AgCl 沉淀吸附 Cl^- ，造成终点提前。此外，凡能与 Ag^+ 或 CrO_4^{2-} 作用的干扰离子以及大量有色离子、易水解离子等都应事先除去。

2. 佛尔哈德法

采用铁铵矾 $[\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2]$ 为指示剂的银量法称为佛尔哈德法。它又可分为直接法和返滴定法。

(1) 直接法

用 NH_4SCN （或 KSCN 、 NaSCN ）标准溶液为滴定剂，在酸性溶液中，以铁铵矾为指示剂滴定 Ag^+ 。溶液中首先析出 AgSCN 沉淀，当 Ag^+ 定量沉淀后，稍过量一点的滴定剂就能与 Fe^{3+} 形成红色配合物，指示终点的到达。

滴定反应为： $\text{Ag}^+ + \text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{AgSCN} \downarrow$ $K_{\text{sp}}^\theta = 1.0 \times 10^{-12}$

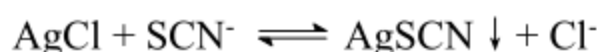
指示剂反应为： $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{FeSCN}^{2+}$ （红色） $K^\theta = 138$

一般滴定时溶液的酸度应控制在 $0.1 \sim 1 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；终点时 Fe^{3+} 的浓度则应控制在 $0.015 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；滴定时同样应注意充分摇动溶液。

(2) 返滴定法

在含有卤素离子 HNO_3 溶液中，加入过量但已知量的 AgNO_3 标准溶液，然后以铁铵矾为指示剂，用 NH_4SCN 标准溶液返滴定过量的 Ag^+ 。

根据 AgCl 与 AgSCN 两者的溶度积，前者的溶解度大于后者的溶解度，因此，终点后，过量的 SCN^- 将与 AgCl 发生置换反应：



这样就无法得到准确的终点。

为了避免上述误差，常采取以下措施：

① 将溶液煮沸，使 AgCl 沉淀凝聚，将沉淀过滤，并用稀 HNO_3 洗涤沉淀，再用 NH_4SCN 标准溶液滴定滤液和洗涤液的混合液。

② 滴定前加入有机溶剂，如硝基苯或 1,2-二氯乙烷 1~2mL，并用力摇动，使 AgCl 沉淀表面被有机层所覆盖。

③ 提高 Fe^{3+} 的浓度，以降低终点时的 SCN^- 的浓度。研究表明，若 $c(\text{Fe}^{3+}) = 0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，滴定误差将小于 0.1%。

若测定 Br^- 或 I^- 就不必采取这些措施。

有机卤化物中的卤素也可以采用返滴定法测定。一些重金属硫化物通过加入过量但已知量的 AgNO_3 标准溶液，发生沉淀转化并过滤后，再用 NH_4SCN 标准溶液滴定过量的 Ag^+ 。

应注意滴定应在酸度大于 $0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的条件下进行；一些强氧化剂、氮的低价氧化物、汞盐、铜盐等干扰应事先除去；测定 I^- 时，指示剂应在过量 AgNO_3 标准溶液加完后再加，否则会发生氧化还原副反应：



3. 法扬司法

它是一种利用吸附指示剂确定终点的银量法。

吸附指示剂 (adsorption indicator)，是一些有机染料，它的阴离子（酸性染料）（或阳离子（碱性染料））在溶液中容易被带正电（或带负电）的胶状沉淀所吸附，使得其结构发生改变，从而引起了颜色的改变。

胶状沉淀具有强烈的吸附作用，它能选择性吸附溶液中的离子，符合前面所述的吸附规律。若用 AgNO_3 滴定 Cl^- ，采用荧光黄酸性染料为指示剂，化学计量点前，由于 Cl^- 过量，沉淀表面带负电，不吸附指示剂。达到化学计量点后，稍过量的 AgNO_3 使沉淀表面变成带正电，吸附荧光黄，使沉淀表面呈淡红色，指示终点到达。

采用吸附指示剂时应注意以下几点：

① 由于颜色变化发生在沉淀表面，因此应尽量使沉淀的比表面大些。故通常加入糊精或淀粉等高分子化合物作为保护胶体，防止 AgCl 沉淀过分凝聚。

② 溶液的浓度不能过稀，否则沉淀太少，难以观察终点。一般 $[\text{Cl}^-] > 0.005 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，其它几种离子的浓度可低至 $0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

③ 应避强光照射，否则卤化银对光敏感，使沉淀很快变黑，影响终点观察。

④ 各种指示剂的特性差别很大，对滴定条件，特别是酸度的要求有所不同，适用范围也不一样。例如，荧光黄应在 $\text{pH} = 7 \sim 10$ 条件下使用；二氯荧光黄可在 $\text{pH} = 4 \sim 10$ 条件下使用；曙红在 $\text{pH} = 2$ 时还能使用。

⑤ 指示剂的吸附性能也应适当，不要过大或过小。过大，会使指示剂提前变色；过小，则会使终点推迟。一般应略小于被测离子的吸附能力。

卤化银对卤化物和几种吸附指示剂的吸附能力的大小次序为：

